

방광암 자가점검을 위한 초기증상 심층 조사·분석 보고서

방광암의 “자가진단”은 의학적으로 신뢰할 수 있는 방식으로 확정하기 어렵고, 대신 자가 “점검(위험 신호 선별)” 후 적정 시점에 의료평가로 연결하는 것이 핵심이다. 국내 국립암센터 ¹ 산하 국가암정보는 방광암의 가장 흔한 증상이 **통증 없는 육안적 혈뇨**이며, 혈뇨가 잠깐 멈춰도 “병이 없어진 것”으로 오인하면 안 되고(특히 **40세 이상에서**), 감염·결석이 더 흔한 원인이라도 **육안적 혈뇨가 한 번이라도 있으면 원인 검사를 권고한다**. ² 또한 최근 체계적 문헌고찰/메타분석에서는 혈뇨로 평가받는 환자군에서 **방광암 발견률이 육안적 혈뇨 약 17%, 비가시(현미경) 혈뇨 약 3.3%**로 보고되어, 혈뇨는 “흔하지만 가볍게 넘기면 안 되는” 신호임을 뒷받침한다. ³ 한편 빈뇨·절박뇨·배뇨통 같은 자극 증상은 방광염 등으로 흔히 설명되지만, 국가암정보와 유럽비뇨의학회 ⁴ 가이드 모두 **감염이 입증되지 않는데 자극 증상이 지속/재발하면(특히 상피내암 등) 방광암 가능성을 고려해야 한다**고 밝힌다. ⁵

연구 범위와 방법

본 보고서는 “방광암 자가진단”을 자가 점검(증상·위험요인 기반 위험 신호 선별) → 의료기관 평가 의사결정 문제로 재정의하고, 2016~현재(가능하면 2026년 2월 기준 최신) 근거를 우선적으로 통합했다. 성인 기준(소아는 제외)으로 분석했으며, 일부 핵심 근거가 2016년 이전인 경우(예: 선별검사 근거, 특정 응급 처치 원칙 등)는 필요 최소한으로만 보완 인용했다. ⁶

근거 우선순위는 (1) 국제·국내 공신력 있는 기관/가이드(국내: 국가암정보, 질병관리청 ⁷ 자료, 대한신장학회 ⁸ 진료지침 / 국제: 미국비뇨의학회 ⁹ ·EAU 등), (2) 2016~현재 원저(대규모 코호트 우선), (3) 2016~현재 체계적 문헌고찰·메타분석 순으로 해석했다. ¹⁰

또한 “유병률·민감도·특이도·양성예측도(PPV)·음성예측도(NPV)”는 ‘증상’이 검사(test)가 아니라는 한계 때문에 자료가 제한적이며, 값이 존재하더라도 (a) 방광암 환자에서 증상 출현 비율(환자군 유병률), (b) 특정 증상으로 의료평가를 받은 집단에서 암 발견률(사실상의 임상 PPV에 가까운 ‘발견률’), (c) 일차의료 기록 기반 민감도·특이도처럼 “분모/세팅”에 따라 의미가 달라진다. 따라서 본 보고서는 각 수치 옆에 **자료가 나온 임상 상황(세팅)**을 명시했고, 확인 불가 값은 ‘미확인’으로 표시했다. ¹¹

방광암 초기증상: 목록과 임상적 맥락

방광암의 초기 증상은 “특이적이지 않은 하부요로증상”과 “상대적으로 경고성이 큰 혈뇨”가 섞여 나타난다. 국가암정보는 방광암의 흔한 증상으로 **통증 없는 육안적 혈뇨**를 가장 먼저 제시하며, 혈뇨 색은 다양하고(간장색~선홍색), 혈뇨의 정도가 병기와 반드시 일치하지 않으며, 혈과 동반 혈뇨부터 소변검사서 우연히 발견되는 현미경적 혈뇨까지 스펙트럼이 넓다고 설명한다. ¹² 대한의사협회 ¹³ 학술지 해설에서도 현미경적 혈뇨를 보통 **요침사에서 ≥ 3 RBC/HPF**로 정의하고, 덤스틱 단독은 확진이 아니며 현미경 확인이 필요하다고 정리한다. ¹⁴

또 다른 축은 빈뇨·절박뇨·배뇨통 같은 자극 증상이다. 이는 방광염·전립선염 등에서 더 흔하지만, 국가암정보는 **상피내암(제자리암)에서 이런 증상이 흔할 수 있고**, 특히 “통상적 치료에 잘 반응하지 않는 방광염/전립선염”, 또는 “요배양에서 균이 자라지 않는데 방광 자극 증상이 지속”하면 방광암 가능성을 고려해야 한다고 명시한다. ² 유럽비뇨의학회 ⁴ 2025 포켓 가이드도 “혈뇨가 가장 흔한 소견”이며 “자극성 배뇨 증상에서 상피내암을 의심할 수 있다”고 정리한다. ¹⁵

진행한 경우에는 옆구리 통증(요관 폐쇄·수신증), 요독증, 체중 감소, 골전이에 의한 통증 등 “비뇨기 증상 밖”의 징후도 가능하다고 국내 안내가 서술한다. ¹⁶

표는 “자가 점검” 관점에서 증상군을 정리한 것이다.

증상(환자 관찰/자가 인지)	임상적 특징(자가 점검 포인트)	방광암과의 관련 맥락(주요 단서)	흔한 오인 질환(예시)	근거(우선 자료)
육안적(가시) 혈뇨	소변색이 붉거나 갈색/간장색, 혈괴(핏덩어리) 동반 가능, 간헐적일 수 있음	방광암의 가장 흔한 증상으로 제시(통증 없는 혈뇨). “멈춰도 안심 금지”, 1 회라도 평가 권고(특히 40세 이상)	방광염/요로감염, 요로결석, 외상 등	17
현미경적 혈뇨	눈에는 안 보이지만 검사에서 RBC 증가(보통 ≥ 3 RBC/HPF)	단독으로는 흔하지만, 위험요인(연령·성별·흡연·RBC 정도·지속성 등)과 결합 시 평가 필요	사구체질환, 운동 후, 월경 오염, 결석 등	18
빈뇨	평소보다 소변 횟수 증가	방광 자극 증상군. 감염이 없거나 치료 반응이 불충분하면 경고 신호가 될 수 있음	방광염, 과민성 방광, 전립선비대증	19
절박뇨/절박성 요실금	갑자기 참기 어려운 요의, 지림	상피내암 등에서 자극 증상으로 가능(단, 매우 비특이적)	과민성 방광, 방광염	20
배뇨통(통증/작열감)	소변 볼 때 따가움/아픔	감염이 가장 흔하지만, 균 배양 음성·반복 이면 방광암 감별 필요	방광염, 요도염, 전립선염	21
옆구리 통증(측복부)	한쪽 옆구리 통증, 구역/구토 동반 가능	결석이 흔하나, 방광암이 요관 입구를 막아 수신증이면 발생 가능	요로결석, 신우신염	22
하복부/골반 통증	하복부 불편·통증	진행/침윤 시 가능(초기 단독으로는 비특이)	방광염, 장/부인과 질환	23
체중감소·뼈 통증 등 전신 증상	원인 불명 체중감소, 골통 등	전이/진행 병기 가능성	여러 암/만성 질환	16

증상별 진단적 가치: 수치(가능 범위)와 위험요인에 따른 차이

혈뇨는 “가장 강한 경고 신호”지만, 세팅에 따라 확률이 달라진다

혈뇨는 방광암과 가장 밀접하게 연결되는 증상이다. EAU 2025는 “혈뇨가 가장 흔한 소견”이라고 명시하고, 국내 국가 암정보도 동일한 결론을 제시한다. ²⁴ 다만 “혈뇨가 있으면 곧 방광암”은 아니며, 감염·결석이 더 흔하다는 국내 설명처럼 **거짓양성**이 많다. ²⁵

그럼에도 혈뇨는 임상적으로 중요한 이유가 있다. 2016년 이후 근거 중 가장 부담이 큰 자료인 2022년 메타분석(총 229,701명) 혈뇨로 평가받는 환자군에서 **방광암(요로상피암) 발견률이 육안적 혈뇨 17%(95% CI 14–20%), 비가시(현미경) 혈뇨 3.3%(95% CI 2.45–4.3%)**라고 보고했다. ²⁶ 국내 대한의사협회 ¹³ 해설도 같은 메타분석 수치를 인용하며, 육안적 혈뇨에서 비뇨기암 약 20%, 그중 방광암 약 17%로 정리한다. ²⁷

또 다른 관점에서, 덴마크 전국 자료(병원 기반 혈뇨 진단 후 추적)에서는 **혈뇨 진단 후 3개월 내 침윤성 방광암 누적발생이 육안적 혈뇨 3.40%, 현미경적 혈뇨 1.88%**, 5년까지는 각각 **3.89%, 2.46%**로 증가했다. ²⁸ 이 수치는 “혈뇨 환자 전체 중 방광암이 얼마나 나오나”를 거칠게 가능하게 해 주지만, 병원에서 코드화된 “혈뇨 진단” 기반이라는 점에서 일차의료·검진과 동일시하면 안 된다. ²⁹

혈뇨 외 자극증상은 단독 진단가치가 낮지만, “감염 부재·지속성”이 핵심 조건이다

무증상(또는 경미 증상) 방광염이 늘고 있다는 보고가 있는 반면, 실제 임상에서는 여전히 혈뇨가 주된 단서다. ³⁰ 연구 단일기관 자료(2019-2023, n=515)에서도 환자 약 80%가 혈뇨를 경험했고, 약 20%가 배뇨통·절박뇨·빈뇨 등의 자극 증상으로 제시된다고 정리한다. ³¹ 이 비율은 지역·의료체계에 따라 달라질 수 있으나, “자극 증상만으로도 내원하는 군이 의미 있게 존재”함을 시사한다.

국가암정보는 자극 증상(빈뇨, 배뇨통, 급박성요실금)이 **상피내암에서 흔할 수 있고**, 특히 “균이 안 자라는데 증상이 계속”이면 방광암 가능성을 고려해야 한다고 구체적으로 안내한다. ² 이는 EAU의 “자극성 증상에서 CIS 의심”과 같은 메시지다. ¹⁵

일차의료 데이터에서의 민감도·특이도: ‘혈뇨’는 매우 특이하지만 민감도는 낮게 관측될 수 있다

증상을 “검사”로 보고 민감도·특이도를 계산한 일차의료 연구는 드물다. 노르웨이 일차의료 기반 연구는(암 환자/비환자 비교) 기록된 증상으로 민감도·특이도를 계산했고, 진단 전 기간까지 포함했을 때 “육안적 혈뇨”의 **방광·신장암(합산) 민감도 28.3%, 특이도 99.8%, PPV 3.4%**를 보고했다. ³² 같은 연구에서 남성 55-74세에서는 “육안적 혈뇨”의 **방광암 PPV가 7.1%**로 상승했다. ³² 이는 혈뇨가 “드물게 기록되는 수준의 ‘알람 증상’(높은 특이도)”이지만, 실제로는 **암 환자 상당수가 진단 전 기록에서 혈뇨로 포착되지 않거나**(검사 누락, 기록 방식, 환자 표현 차이 등) 다른 경로로 진단될 수 있음을 시사한다. ³³

같은 연구에서 “빈뇨(증가된 배뇨 빈도)”는 방광암에 대해 **민감도 13.3%, 특이도 98.8%**로 보고되어(값 자체는 높아 보일 수 있으나) 단독 진단 단서로는 제한적이다. ³⁴

증상 조합·위험요인(연령·성별·흡연 등)에 따른 차이

현미경 혈뇨는 ‘위험도 분류’가 핵심

현미경 혈뇨는 일반 인구에서도 흔할 수 있어(검진·검사 상황에서 발견) 무조건적 정밀검사가 과잉검사로 이어질 위험이 있다. ³⁵ 그래서 국내 대한신장학회 ⁸ “2023 현미경혈뇨 근거기반 진료지침”은 비뇨기계 악성종양 위험도를 **성별·나이·흡연력·RBC 정도/지속성·육안적 혈뇨 병력 + 추가 위험인자**로 평가하고(표 5-1/5-2), 위험군에 따라 “재검 vs 방광내시경·영상검사”를 제시한다. ³⁶ 특히 이 지침은 미국비뇨의학회 ⁹ /SUFU 2020 위험도 분류(남성·여성 연령 기준, 흡연 갑년, RBC/HPF, 과거 육안적 혈뇨 등)를 표로 인용해 국내 적용의 실제 틀을 제공한다. ³⁷

아래 표는 “증상(현미경 혈뇨)”이 위험요인과 결합될 때 임상 의사결정이 달라지는 전형적 예를 요약한 것이다.

현미경 혈뇨 위험군(예시)	분류에 쓰이는 핵심 요소	권장 평가(요약)	근거
저위험군	(예) 여성 <50세, 남성 <40세 / 비흡연 또는 <10갑년 / 3-10 RBC/HPF 1회 / 추가 위험인자 없음	6개월 내 소변검사 재검 또는 방광내시경 + 신장(콩팥) 초음파 (환자 선호·상황에 따라 선택)	³⁶
중등도 위험군	(예) 여성 50-59세 또는 남성 40-59세, 10-30갑년, 11-25 RBC/HPF 등 ‘하나 이상’	방광내시경 + 신장(콩팥) 초음파	³⁶
고위험군	(예) ≥60세, >30갑년, >25 RBC/HPF, 추가 위험인자 존재, 과거 육안적 혈뇨 병력 등	방광내시경 + CT 또는 MRI 등 상부요로 영상	³⁶

증상 조합: NVH 단독보다 NVH+배뇨통이 위험도를 끌어올릴 수 있음

증상·징후 기반 방광/신장암 위험예측모형을 검토한 2021년 체계적 문헌고찰은, 고령(>60)에서도 **비가시 혈뇨(NVH)의 방광암 PPV가 낮게(0.8%)** 관찰되지만, **NVH에 배뇨통이 동반되면 PPV가 4.5%**로 상승하는 패턴을 인용한다(단, 이러한 조합은 빈도가 낮아 개별 영향은 제한적일 수 있음). ³⁸ 같은 고찰은 위험모형 성능으로 **민감도·특이도·NPV·PPV**를 함께 제시하는 연구가 일부 있음을 정리하며, 예컨대 특정 NVH 기반 모델에서 **NPV가 98% 수준**으로 보고되기도 했다고 요약한다. ³⁹

성별·연령 차이: 여성에서 ‘UTI’가 조기 신호로 오인될 수 있음

진단 지연은 “증상 자체”뿐 아니라 “증상을 해석하는 방식”에서 발생한다. 영국 일차의료 전향적 혼합방법 연구는 암 위험 증상을 가진 940명 중 최종진단의 상당 부분이 UTI였고(48.5%), UTI로 결론 난 환자군이 의뢰까지 시간이 가장 길었다(중앙값 81.5일)고 보고했다. ⁴⁰ 또한 NICE 기준상 의뢰 대상인 “재발성 UTI” 환자도 실제 의뢰가 1/3 수준에 그쳤다고 하며, 특히 **고령 여성에서 반복 항생제 처방·추적 부재**가 잠재적 “진단 기회 상실”의 요인이 될 수 있음을 제시한다. ⁴⁰

더 큰 규모의 UK Biobank ⁴¹ 분석(방광암 4,848건-대조군 매칭)은 혈뇨가 전반적으로 가장 강력한 예측인자임을 재확인하면서도, **UTI가 여성(특히 50세 미만)과 젊은 남성에서 방광암의 예측인자로** 관찰되고, 이는 “인과적 위험요인”이라기보다 **이미 존재하지만 아직 진단되지 않은 방광암의 초기 발현으로 오인될 가능성**을 시사한다고 해석한다. ⁴²

증상별 수치 비교 표

아래 표는 “자가 점검에 직접 연결되는 지표”를 최대한 정리한 것이다. 각 값은 **세팅(혈뇨 클리닉/병원 기반 코호트/일차의료 기록)**에 따라 의미가 달라, 표의 “세팅”을 반드시 함께 읽어야 한다.

증상(또는 조합)	지표	수치	세팅/분모(해석 주의)	출처
육안적 혈뇨(VH)	방광암 발견률	17% (95% CI 14–20)	혈뇨로 평가받는 환자군(다수 연구 통합 메타분석)	³
비가시(현미경) 혈뇨(NVH)	방광암 발견률	3.3% (95% CI 2.45–4.3)	동일(메타분석)	³
육안적 혈뇨	침윤성 방광암 누적발생(3개월)	3.40% (95% CI 3.04–3.79)	“병원 기반 혈뇨 진단” 후 3개월 내	⁴³
현미경적 혈뇨	침윤성 방광암 누적발생(3개월)	1.88% (95% CI 1.81–1.96)	동일	⁴³
육안적 혈뇨	침윤성 방광암 누적발생(5년)	3.89% (95% CI 3.49–4.33)	동일	⁴³
현미경적 혈뇨	침윤성 방광암 누적발생(5년)	2.46% (95% CI 2.37–2.55)	동일	⁴³
육안적 혈뇨	민감도	28.3% (17.3–42.6)	일차의료 기록에서 “방광·신장암(합산)”에 대한 증상 민감도	³²
육안적 혈뇨	특이도	99.8% (99.7–99.8)	동일	³²

증상(또는 조합)	지표	수치	세팅/분모(해석 주의)	출처
육안적 혈뇨	PPV	3.4% (1.5-7.7)	일차의료 기록에서 “방광·신장암(합산)” PPV	32
육안적 혈뇨	PPV	7.1% (2.5-19.0)	남성 55-74세에서 “방광암” PPV(소표본/CI 넓음)	32
빈뇨(배뇨 빈도 증가)	민감도	13.3% (5.3-29.7)	일차의료 기록에서 “방광암” 민감도	34
빈뇨(배뇨 빈도 증가)	특이도	98.8% (98.7-98.9)	동일	34
NVH 단독(>60세)	PPV	0.8%	위험예측모형 고찰 내 요약(원 연구 기반)	44
NVH + 배뇨통	PPV	4.5%	동일(원 연구에서 조합 빈도 낮음)	45
(보조) 혈뇨로 평가된 환자	AUA 위험군별 방광암 발견률	저 0.4% / 중 1.0% / 고 6.3%	다기관 코호트에서 AUA 위험분류 적용(‘평가받은 혈뇨 환자’ 기반)	46
배뇨통·절박뇨·야간뇨 등(단독)	민감도/특이도/PPV/NPV	미확인	“증상 단독”으로 방광암 진단정확도를 정량화한 고품질 2016-현재 자료가 제한적	47

메르메이드 그래프: 혈뇨 유형별 방광암 발견률(메타분석)

```
xychart-beta
  title "혈뇨 유형별 방광암 발견률(%)"
  x-axis ["육안적 혈뇨(VH)", "비가시 혈뇨(NVH)"]
  y-axis "발견률(%)" 0 --> 20
  bar [17, 3.3]
```

(그래프 근거: 혈뇨 환자 메타분석에서 방광암 발견률 VH 17%, NVH 3.3%). 3

증상 발생 시 권장 행동: 자가 체크리스트·응급성 판단·의료기관 방문 기준

자가 점검 체크리스트(‘진단’이 아니라 ‘의료평가 필요성 선별’)

아래 체크리스트는 “있으면 방광암”이 아니라, ‘검사로 확인할 이유가 충분한가’를 빠르게 정리하기 위한 것이다. (국가 암정보도 본 정보가 진료를 대체하지 않는다고 명시한다.) 2

A. 혈뇨 관련 - 눈에 보이는 혈뇨(붉은/갈색 소변, 혈괴 포함)가 한 번이라도 있었는가? 48

- 최근 소변검사서 현미경적 혈뇨(예: ≥ 3 RBC/HPF)가 반복 확인되었는가? (딥스틱 양성만으로 확정 아님) 49

B. 자극 증상(빈뇨·절박뇨·배뇨통 등) - 배뇨통/빈뇨/절박뇨가 있으나, 요배양에서 균이 자라지 않거나(또는 치료 후에도) 증상이 지속/재발하는가? 50

- “방광염으로 치료받았는데” 혈뇨가 동반되거나, 반복되는가? 51

C. 위험요인(있을수록 ‘같은 증상’의 의미가 커짐) - 연령 증가, 남성, 흡연력, 과거 육안적 혈뇨, 직업성 노출(아로마틱 아민 등) 등 요로암 위험요인이 있는가? 52

의료기관 방문 권고 기준(핵심)

1) 욕안적 혈뇨는 “원인 검사 대상”

국가암정보는 “욕안적 혈뇨가 한 번이라도 있었다면, 특히 40세 이상이라면 원인 검사를 받아야 한다”고 명확히 안내한다. 2 일차의료 가이드 요약에서도 “욕안적 혈뇨는 악성 원인 배제를 위해 평가가 필요”하다는 기조가 일관된다.

53

2) 현미경적 혈뇨는 ‘위험도 기반’으로

국내 대한신장학회 지침은 현미경혈뇨를 반복 검사로 확진하고, 비뇨기계 암 위험도(성별·나이·흡연·RBC 정도·지속성·욕안적 혈뇨 병력 등)에 따라 재검 vs 방광내시경·영상검사를 선택하도록 권고한다. 36

3) ‘감염이 입증되지 않는 자극 증상’은 방광암(특히 CIS) 감별이 중요

국가암정보는 “균은 자라지 않는데 방광 자극 증상이 계속되면 방광암 가능성을 생각”해야 한다고 명시한다. 2 이는 EAU의 “자극 증상에서 CIS 의심”과 같은 축이다. 15

응급성(즉시 진료/응급실 고려) 판단 기준

방광암 ‘가능성’과 별개로, 혈뇨는 때때로 응급 처치를 요하는 상황이 있다. 대표적으로 **혈괴로 인한 요폐(소변이 안 나옴)**가 생기면 배출이 어려워져 처치가 필요할 수 있다고 의학 문헌이 설명한다. 54 또한 질병관리청 요로감염 지침은 상부요로감염(신우신염)에서 **발열·옆구리 통증**이 주요 증상이며 하부요로감염 증상을 동반할 수 있음을 제시한다. 55

다음 중 하나라도 해당하면 “지체 없이” 평가가 필요하다(원인 불문): - **소변이 거의 안 나오거나 전혀 안 나오는데 혈뇨/혈괴가 동반**(요폐 가능) 56

- 혈뇨와 함께 **어지럼/실신감, 심한 무력감** 등 전신 상태 악화(대량 출혈/빈혈 가능성) 56

- **고열 + 옆구리 통증 + 배뇨 증상**(신우신염 등 상부요로감염 가능) 57

- 옆구리 통증이 **극심하고 구역/구토**를 동반(요로결석 등) 58

증상 오인 가능 질환과 감별 포인트

방광암 초기증상은 다른 흔한 질환과 겹친다. 따라서 “증상 자체”보다 **동반 양상(통증/발열/배양결과/지속성/재발성/위험요인)**이 감별의 핵심이다. 59

감별이 특히 중요한 흔한 질환들

급성 방광염(하부요로감염)

질병관리청 건강정보는 빈뇨·절박뇨·배뇨통·잔뇨감·하복부 통증·혈뇨 중 일부가 갑자기 생기면 급성 단순 방광염을 의심할 수 있고, 진단에 소변검사가 활용된다고 안내한다. 60

감별 포인트는 (1) 항생제 치료 후 호전되는지, (2) 요배양/검사서 감염이 뒷받침되는지, (3) 재발·지속 시 추가 평가가 이뤄졌는지이다. “UTI로 결론 난 환자에서 의뢰 지연”과 같은 진단 안전 문제도 보고되어, 반복 UTI(특히 여성·고령)에서는 암 감별이 놓치기 쉬운 지점이다. 61

요로결석(신장결석 등)

질병관리청 건강정보는 신장결석에서 **등/옆구리 통증**이 흔하고, 강도가 매우 심할 수 있으며, **혈뇨**가 동반될 수 있다고 설명한다. 58

감별 포인트는 “발작성 옆구리 통증, 구역/구토” 같은 전형적 결석 양상이다. 다만 결석이 있다고 해서 혈뇨 평가가 끝나는 것은 아니므로(특히 고위험군), 상황에 따라 추가 평가가 필요할 수 있다. 62

전립선비대증(BPH)·하부요로폐색

질병관리청 건강정보는 전립선비대증 환자가 급박뇨·빈뇨·야간뇨 등 방광 증상을 호소할 수 있다고 설명한다. 63

감별 포인트는 “약해진 요줄기, 배뇨지연, 잔뇨감” 중심의 폐색 증상과 점진적 경과다. 그러나 BPH가 있어도 혈뇨나 새로 발생한 경고 증상은 별도로 평가해야 한다. ⁶⁴

과민성 방광/요실금 관련

질병관리청 자료는 요절박·빈뇨·야간뇨를 주증상으로 하는 과민성 방광 개념을 설명한다. ⁶⁵

감별 포인트는 “통증·혈뇨 없이” 기능성 증상이 지속되는 양상이다. 다만 고령·흡연 등 위험요인이 높거나 혈뇨가 동반되면, ‘과민성 방광’ 진단 전에 혈뇨 원인 평가가 선행돼야 한다. ⁶⁶

사구체(신장) 질환 등 내과적 혈뇨

질병관리청 건강정보는 사구체 질환이 단백뇨·혈뇨·신기능 저하를 유발할 수 있다고 설명하며, 혈뇨가 비뇨기계 원인만은 아님을 보여준다. ⁶⁷

감별 포인트는 단백뇨 동반, 혈압 상승, 신기능 이상 등이며, 이 경우 신장내과 평가가 함께 필요할 수 있다. ⁶²

메르메이드 다이어그램: 증상 → 평가 흐름(성인 기준)

flowchart TD

```

A[자가 관찰/검사에서 발견] --> B{혈뇨가 있나?}
B -- 육안적 혈뇨(1회라도) --> C[의료기관 평가 권고<br/>소변검사+원인 평가]
B -- 현미경적 혈뇨 --> D[반복 검사로 확진(딥스틱만으로 확정 X)]
D --> E{요로암 위험도 평가<br/>(연령·성별·흡연·RBC/HPF·지속성·과거 육안적 혈뇨 등)}
E -- 저위험 --> F[6개월 내 재검 또는<br/>방광내시경+신장초음파(선택)]
E -- 중등도 --> G[방광내시경+신장초음파]
E -- 고위험 --> H[방광내시경+CT/MR 등 상부요로 영상]
B -- 혈뇨 없음 --> I{자극 증상(빈뇨·절박뇨·배뇨통) 지속/재발?}
I -- 아니오 --> J[경과 관찰/다른 원인 평가]
I -- 예 --> K{감염 입증? (배양/검사)}
K -- 예 --> L[치료 후 재평가<br/>(재발·지연 시 추가 평가 고려)]
K -- 아니오 또는 치료 반응 불충분 --> M[상피내암 등 감별 위해<br/>비뇨의학과 평가 고려]
  
```

(흐름도 근거: 국가암정보의 혈뇨·자극증상 서술, KSN 위험도 기반 현미경혈뇨 평가, EAU의 ‘혈뇨/자극증상에서 CIS 의심’ 권고 등.) ⁶⁸

근거 수준 및 신뢰도 평가

국내 대한신장학회 ⁸ 현미경혈뇨 지침은 GRADE 방식의 근거수준(높음/중등도/낮음/매우 낮음) 정의와 권고등급 체계를 명시한다. ⁶⁹ 본 보고서는 이를 참고해, 핵심 주장별 근거를 다음처럼 요약 평가했다:

- **높음(High)**: 대규모 코호트 또는 체계적 문헌고찰/메타분석(2016-현재 우선)
- **중등도(Moderate)**: 일관된 다기관 관찰연구, 또는 여러 가이드에서 합치되는 권고
- **낮음(Low)**: 단일기관 후향 연구, 표본 작음/선택편향 가능
- **매우 낮음(Very low)**: 전문가 의견 중심, 직접 근거 부족

주요 주장	근거 유형	근거수준(요약)	신뢰도/한계
혈뇨는 방광암의 가장 흔한 초기(제시) 증상이다	국내 국가암정보 + EAU 가이드의 일관된 서술	중등도	‘가장 흔함’은 일관되나, 정확한 %는 연구·세팅별 변동 ⁵
혈뇨 평가 환자에서 방광암 발현률: VH 17%, NVH 3.3%	2022 메타분석(대규모) + 국내 해설 재확인	높음	“혈뇨로 평가받은 집단”에 한정(일반 인구 PPV 아님) ⁷⁰

주요 주장	근거 유형	근거수 준(요약)	신뢰도/한계
육안적 혈뇨 1회라도(특히 40세 이상) 원인 검사가 필요	국내 국가암정보(환자 안내)	중등도	환자 안내 성격(정량 위험도는 개인차) 2
현미경혈뇨는 위험도 분류 후(저/중/고) 검사 강도를 조절한다	KSN 2023 근거기반 지침(국내)	중등도	지침 자체도 일부 권고 근거수준이 낮음/전문가 합의 포함 71
감염이 입증되지 않는 자극 증상 지속/재발은 CIS 등 방광암 감별 필요	국가암정보 + EAU 가이드의 일관된 메시지	중등도	“감염 부재”의 정의(검사 질)에 따라 달라질 수 있음 5
여성·고령에서 UTI로 인해 진단 지연(기회 상실) 가능	전향 혼합방법 연구 + 대규모 코호트(UK Biobank)	중등도~ 높음	국가·의료체계 차이로 한국에 직접 전이 시 주의 61
“증상 단독” 민감도·특이도 자료는 제한적이며, 기록/코딩에 민감	일차의료 기록 연구(정량)	중등도	기록 편향·표본 문제로 민감도 과소추정 가능 72

요약된 임상적 권고 및 환자용 간단 안내문

요약 임상 권고(핵심만)

성인에서 방광암을 “증상 기반으로 스스로 확정”하는 것은 불가능에 가깝고, 대신 **다음 3가지 원칙**이 가장 실용적이다.

첫째, **육안적 혈뇨는 한 번이라도 ‘평가가 필요한 경고 신호’**로 다룬다. 혈뇨가 며칠 후 멈추거나 통증이 없더라도 안심하지 말고, 원인 검사를 받도록 국가암정보가 권고한다(특히 40세 이상). 73

둘째, **현미경혈뇨는 ‘확진→위험도 분류→맞춤 검사’**로 접근한다. 반복 요침사로 확진하고(땀스틱만으로 확진하지 않음), 연령·성별·흡연·RBC/HPF·지속성·과거 육안적 혈뇨 및 추가 위험요인을 반영해 저/중/고 위험군 평가 후 방광내시경·초음파·CT/MR 등 검사 강도를 결정한다. 74

셋째, **빈뇨·절박뇨·배뇨통 같은 자극 증상은 ‘감염 입증 여부’와 ‘치료 반응/재발’이 갈림길**이다. 방광염은 흔하고 질병관리청 자료처럼 전형적 증상만으로도 의심할 수 있지만, 균이 안 자라거나 치료에 잘 반응하지 않으며 반복된다면 방광암(특히 CIS) 감별이 필요하다는 지침/국가 안내를 따라야 한다. 75

환자용 간단 안내문(읽기 쉬운 문장)

아래는 “자가진단”이 아니라 **‘병원에 가야 하는지 빠르게 정리하는 안내’**입니다. 76

- **소변에 피가 보이면**, 통증이 없더라도 **정상**으로 여기지 마세요. 피가 멈춰도 끝난 것이 아닐 수 있어요. **한 번이라도 피가 보였다면 검사가 필요합니다.** 특히 **40세 이상이면** 더 주의가 필요합니다. 77
- 소변검사서 “현미경적 혈뇨”가 나왔다면, **땀스틱 결과만 믿지 말고** 의사가 말하는 방식으로 **반복 검사로 확인**하세요. 이후에는 나이·흡연·혈뇨 정도에 따라 필요한 검사가 달라질 수 있습니다. 78
- **빈뇨·절박뇨·배뇨통**은 방광염에서도 흔해요. 하지만 **검사서 균이 안 나오는데 증상이 계속되거나**, 치료를 해도 **자꾸 재발**하면 다른 원인을 함께 확인해야 합니다. 21
- **열이 나면서 옆구리가 아프거나**, 통증이 매우 심하고 구토가 동반되면(신우신염·결석 가능), **빨리 진료**를 받으세요. 57
- 피가 많이 나오고 **소변이 안 나오거나 혈괴가 나온다면**, 응급 처치가 필요할 수 있어요. **지체하지 마세요.** 56

(참고: 방광암은 전 세계적으로도 흔한 암 중 하나로 보고되며, 정보는 세계보건기구⁷⁹ 암 전문기구인 국제암연구소⁸⁰의 통계 플랫폼에서도 확인된다.)⁸¹

1 2 5 8 9 12 13 16 17 19 20 21 22 23 25 48 50 59 68 73 76 77 80 홈 >내가 알고 싶은 암>암의 종류>전체암 보기> 방광암

https://www.cancer.go.kr/lay1/program/S1T211C223/cancer/view.do?cancer_seq=3965&menu_seq=3976

3 26 70 <https://d56bochluxqnz.cloudfront.net/documents/guideline-publications/non-muscle-invasive-bladder-cancer/Rai-B.P.-et-al.-Eur-Urol-2022.-Systematic-Review-of-the-Incidence-of-and-Risk-Factors-for-Urothelial-Cancers-and-Renal.pdf>

<https://d56bochluxqnz.cloudfront.net/documents/guideline-publications/non-muscle-invasive-bladder-cancer/Rai-B.P.-et-al.-Eur-Urol-2022.-Systematic-Review-of-the-Incidence-of-and-Risk-Factors-for-Urothelial-Cancers-and-Renal.pdf>

4 11 32 33 34 72 <https://link.springer.com/article/10.1186/s12875-023-02063-z>

<https://link.springer.com/article/10.1186/s12875-023-02063-z>

6 47 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK65774/>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK65774/>

7 78 https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5807

https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5807

10 35 36 37 52 66 69 71 79 https://ksn.or.kr/bbs/skin/publication/download.php?code=guideline_k&number=2153

[code=guideline_k&number=2153](https://ksn.or.kr/bbs/skin/publication/download.php?code=guideline_k&number=2153)

https://ksn.or.kr/bbs/skin/publication/download.php?code=guideline_k&number=2153

14 18 27 49 74 <https://jkma.org/upload/pdf/jkma-2023-66-6-363.pdf>

<https://jkma.org/upload/pdf/jkma-2023-66-6-363.pdf>

15 24 https://d56bochluxqnz.cloudfront.net/documents/pocket-guidelines/EAU-Pocket-on-Non-muscle-Invasive-Bladder-Cancer-2025_2025-07-08-082206_gnpn.pdf

https://d56bochluxqnz.cloudfront.net/documents/pocket-guidelines/EAU-Pocket-on-Non-muscle-Invasive-Bladder-Cancer-2025_2025-07-08-082206_gnpn.pdf

28 29 43 <https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2715610>

<https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2715610>

30 31 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10342402/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10342402/>

38 39 41 44 45 <https://pdfs.semanticscholar.org/cb55/4a96764bb6610f172c0dfe0d48c626bcecf.pdf>

<https://pdfs.semanticscholar.org/cb55/4a96764bb6610f172c0dfe0d48c626bcecf.pdf>

40 61 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10242858/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10242858/>

42 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12702795/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12702795/>

46 <https://www.cxbladder.com/assets/Uploads/Woldu-et-al2.-2021-Evaluation-of-the-New-American-Urological-Associat.pdf>

<https://www.cxbladder.com/assets/Uploads/Woldu-et-al2.-2021-Evaluation-of-the-New-American-Urological-Associat.pdf>

- 51 60 75 https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5968
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5968
- 53 62 64 <https://www1.racgp.org.au/ajgp/2021/july/haematuria-in-the-general-practice-setting>
<https://www1.racgp.org.au/ajgp/2021/july/haematuria-in-the-general-practice-setting>
- 54 56 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4016967/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4016967/>
- 55 57 <https://www.kdca.go.kr/bbs/kdca/55/260121/download.do>
<https://www.kdca.go.kr/bbs/kdca/55/260121/download.do>
- 58 https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5433
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5433
- 63 https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=3193
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=3193
- 65 https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5783
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5783
- 67 https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=6541
https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=6541
- 81 <https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/30-bladder-fact-sheet.pdf>
<https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/30-bladder-fact-sheet.pdf>